

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Charakteristiky v časové oblasti
- odhady, vlastnosti, aplikace**

Korelační analýza

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

29. září 2025 - 14:10

Část I

Charakteristiky v časové oblasti
- odhady, vlastnosti, aplikace

Základní časové charakteristiky **reálných** signálů

Obecné definice:

- **Střední hodnota** $s[n]$

$$\mu_s = Av[s[n]]$$

- **Rozptyl** $s[n]$
(střední kvadr. odchylka)

$$\sigma_s^2 = Av[(s[n] - \mu_s)^2]$$

- **Standardní odchylka**

$$\sigma_s = \sqrt{\sigma_s^2}$$

- **Výkon** of $s[n]$
(střední kvadr. hodnota)

$$P_s = Av[s^2[n]]$$

Odhady ze signálů konečné délky :

$$\hat{\mu}_s = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n]$$

$$\hat{\sigma}_s^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (s[n] - \hat{\mu}_s)^2$$

$$\hat{P}_s = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s^2[n] = \hat{\sigma}_s^2 + |\hat{\mu}_s|^2$$

$$E_s = \sum_{n=0}^{N-1} s^2[n] \quad \dots \quad \text{Energie}$$

Pro komplexní signály $z[n]$: $\hat{P}_z = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |z[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z[n]z^*[n]$ or $\hat{\sigma}_z^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |z[n] - \hat{\mu}_z|^2$

Odhady charakteristik - chyby odhadů, vlastnosti

Φ - obecná charakteristika signálu

$\hat{\Phi}$ - odhad charakteristiky (ze záznamu konečné délky N)

$E[\hat{\Phi}]$ - střední hodnota odhadu charakteristiky

Vychýlení odhadu (bias) : $b[\hat{\Phi}] = \Phi - E[\hat{\Phi}]$

- $b[\hat{\Phi}] \neq 0 \dots$ vychýlený (biased) odhad
- $b[\hat{\Phi}] = 0 \dots$ nevychýlený / nestranný (unbiased) odhad
- $\lim_{N \rightarrow \infty} b[\hat{\Phi}] = 0 \dots$ asymptoticky nestranný odhad

Rozptyl odhadu : $\text{var}[\hat{\Phi}] = E[(\hat{\Phi} - E[\hat{\Phi}])^2]$

- $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{var}[\hat{\Phi}] = 0 \dots$ konzistentní odhad

Chyby odhadů : (relativní/normované)

- $\epsilon_b^2 = \left(\frac{b[\hat{\Phi}]}{\Phi}\right)^2 \dots$ systematická chyba
- $\epsilon_r^2 = \frac{\text{var}[\hat{\Phi}]}{\Phi^2} \dots$ náhodná chyba
- $\epsilon^2 = \epsilon_b^2 + \epsilon_r^2 \dots$ celková chyba

Odhad střední hodnoty - vlastnosti a aplikace

$$\hat{\mu}_s = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n] \quad \dots \quad b[\hat{\mu}_s] = 0, \quad \text{var}[\hat{\mu}_s] = 0$$

→ nevychýlený a konzistentní odhad

APLIKACE:

Centrování signálu ... $s_c[n] = s[n] - \hat{\mu}_s$

- odstranění nenulové střední hodnoty (změna SS složky)
- nenulová střední hodnota má silný vliv na některé charakteristiky (autokorelace, spektrum, apod.)

Střední hodnota nestacionárního signálu

- segmentace do krátkodobých segmentů
→ diskrétní odhad střední hodnoty (schody)
- odhad trendu - $A[n]$ (aditivní rozklad signálu)

$$s[n] = A[n] + s_a[n] \quad (= \hat{\mu}_s[n] + s_a[n]) \quad \mu_{s_a} = E[s_a[n]] = 0$$

- v DSP se trend obvykle odhaduje filtrací (MA filtr)
(možná regresní analýza, aproximace křivky, etc.)

Odhad rozptylu a výkonu - vlastnosti

$$\hat{\sigma}_s^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |s[n] - \hat{\mu}_s|^2$$

Odhad pro krátkodobý signál - $N \leq 20$

díky chybě odhadu stř. hodnoty $|s[n] - \hat{\mu}_s| < |s[n] - \mu_s|$

$b[\hat{\sigma}_s^2] \neq 0 \rightarrow$ vychýlený odhad

tato systematická chyba odhadu může být kompenzovaná vztahem

$$\hat{\sigma}_s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} (s[n] - \hat{\mu}_s)^2$$

Odhad pro delší signál ($N \gg 20$)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} b[\hat{\sigma}_s^2] = 0, \quad \text{var}[\hat{\sigma}_s^2] = 0$$

tj. asymptoticky nevychýlený a konzistentní odhad

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (s[n] - \hat{\mu}_s)^2 \doteq \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} (s[n] - \hat{\mu}_s)^2$$

Odhad výkonu - neodečítáme odhad stř. hodnoty zatížený chybou

$\rightarrow b[\hat{P}_s] = 0, \quad \text{var}[\hat{P}_s] = 0 \rightarrow$ nevychýlený a konzistentní odhad

Výpočet výkonu - aplikace

Měření úrovně šumu v signálu

SNR (Signal-to-Noise Ratio) odstup signálu od šumu

$$x[n] = s[n] + n[n] \quad \Rightarrow \quad \text{SNR} = 10 \log_{(10)} \frac{P_s}{P_n}$$

P_s - výkon čistého signálu $s[n]$ (užitečný, nese informaci)

P_n - výkon šumu $n[n]$ (pozadí signálu, šum nenese informaci)

Odhad SNR ze směsi

pokud je dostupné pouze $P_x \Rightarrow P_s, P_n$ musí být odhadnuty

$$\text{SNR} = 10 \log \frac{\hat{P}_s}{\hat{P}_n} = 10 \log \frac{P_x - \bar{P}_n}{\bar{P}_n} = 10 \log \frac{\hat{P}_s}{P_x - \hat{P}_s}$$

- odhad výkonu šumu $\bar{P}_n$ (minima, pouze šumové úseky/pásma)
- pro vzájemně nekorelované $s[n]$ a $n[n]$: $P_x \doteq P_s + P_n$
 - $\rightarrow \hat{P}_s = P_x - \bar{P}_n$
- při dostupnosti referenčního čistého signálu (modelování směsi)
 - $\rightarrow \hat{n}[n] = x[n] - s[n] \quad \text{or} \quad \hat{P}_n = P_x - P_s$

Simulace zašuměného signálu

Umělé vytvoření směsi s daným SNR

Vstupní podmínky (dostupnost):

- čistý signál $s[n]$ se známým výkonem P_s
- šum $n[n]$ se známým výkonem P_n
- požadované SNR vytvořené směsi (zašuměného signálu)

Řešení :

- součet čistého signálu a výkonově upraveného šumu

$$x[n] = s[n] + k \cdot n[n]$$

- výkon modifikovaného šumu $k \cdot n[n]$ je $k^2 \cdot P_n$
- výsledné SNR potom je

$$\text{SNR} = 10 \log \frac{P_s}{k^2 P_n}$$

- potřebná násobná konstanta k je dána vztahem

$$k = \sqrt{\frac{P_s}{P_n} 10^{-\frac{\text{SNR}}{10}}}$$

Část II

Korelační charakteristiky

Autokorelační funkce ve spojitém čase

Autokorelační funkce (ACF) popisuje vnitřní závislosti mezi vzorky jednoho analyzovaného signálu v časové oblasti

Empirická definice (pro 1 realizaci) **reálného signálu**

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= Av [x(t)x(t - \tau)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t - \tau) dt \\ &= Av [x(t)x(t + \tau)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t + \tau) dt \end{aligned}$$

- pro stacionární a ergodické signály platné **obecně**
- ACF = sudá funkce (počítáno ze dvou identických signálů)
 $\rightarrow Av [x(t)x(t - \tau)] = Av [x(t - \tau)x(t)] = Av [x(t)x(t + \tau)]$
- $\max R_x(\tau) = R_x(0) = P_x \dots$ výkon signálu

Autokorelační funkce v diskrétním čase

ACF - empirická definice pro diskrétní čas

Pro **reálné** signály

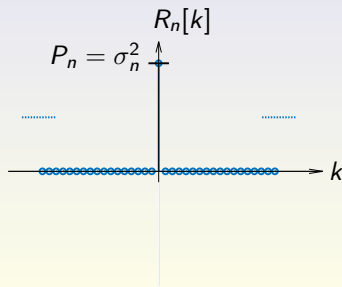
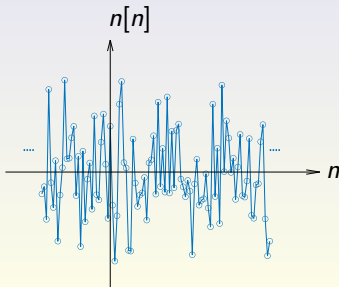
$$R_x[k] = Av \left[x[n]x[n-k] \right] = Av \left[x[n]x[n+k] \right]$$

Pro **komplexní** signály :

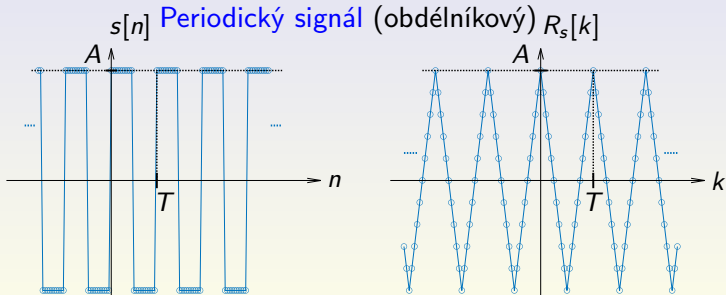
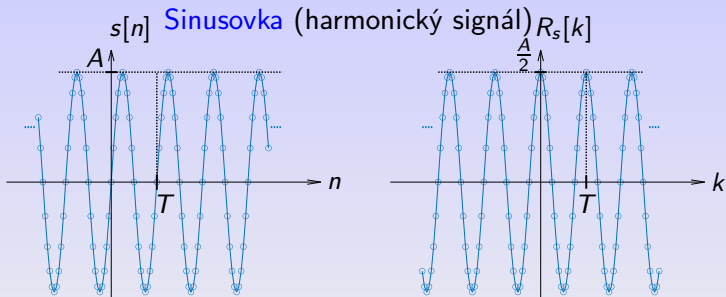
$$R_x[k] = Av \left[x[n]x^*[n-k] \right] = Av \left[x[n]x^*[n+k] \right]$$

Teoretické ACF základních signálů (nekonečné délky) :

Gaussovský bílý šum



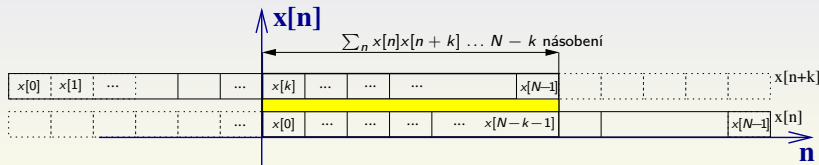
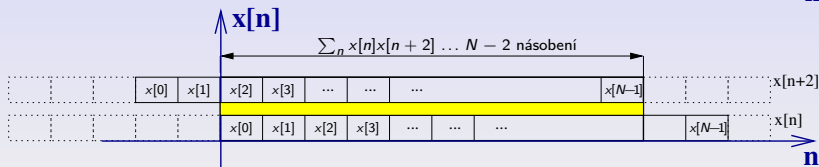
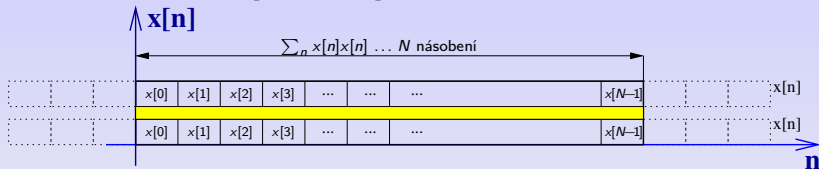
Teoretické ACF základních signálů



ACF periodického signálu je periodická se stejnou periodou !

Odhad autokorelační funkce ze signálu konečné délky

Obecná definice $R_x[k] = \text{Av} [x[n]x[n+k]]$ - Jak přesně odhadnout ze signálu s N vzorky?



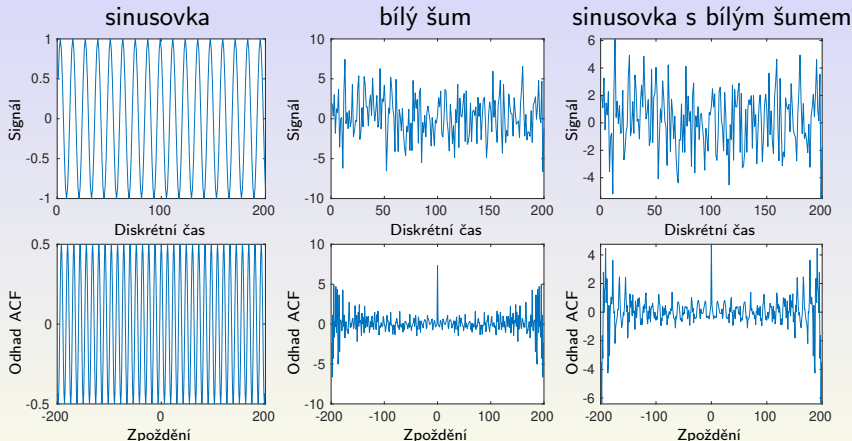
$$R_x[k] = \frac{1}{N - |k|} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+|k|], \quad \text{pro } k = 0, \pm 1, \dots, \pm(N-1) \dots \text{průměr z } N-k \text{ součinů}$$

(symmetrická varianta)

Příklady odhadů ACF - NEVYCHÝLENÝ (unbiased)

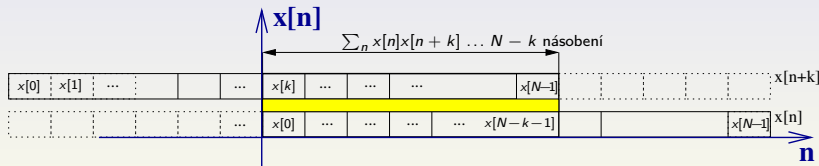
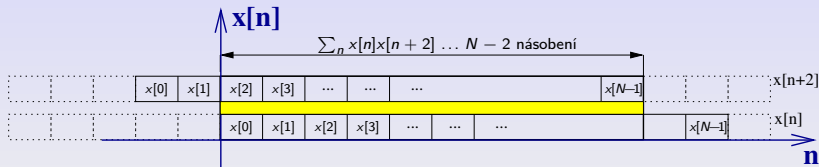
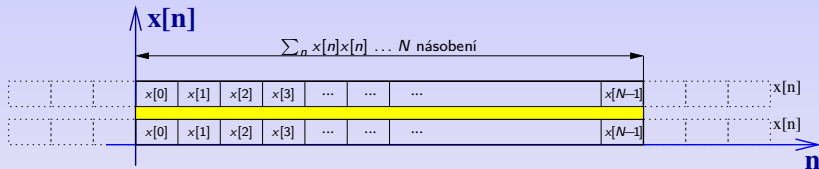
$$R_x[k] = \frac{1}{N - |k|} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n + |k|], \quad \text{for } k = 0, \pm 1, \dots, \pm(N-1)$$

Odhady ACF pro 3 typické signály



- tento odhad je **asymptoticky nevychýlený** (nulová systematická chyba)
- pro **větší hodnoty zpoždění $|k|$** vysoký rozptyl odhadu (náhodná ch.)
→ **nehodné** pro analýzu **náhodných signálů**

Odhad autokorelační funkce ze signálu konečné délky - II

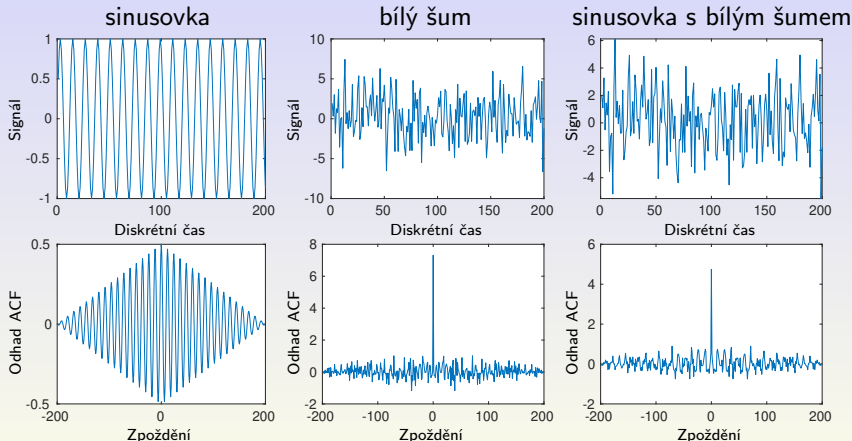


$$R_x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+|k|], \quad \text{for } k = 0, \pm 1, \dots, \pm(N-1) \dots (\text{symetrická varianta})$$

Příklady odhadů ACF - VYCHÝLENÝ (biased)

$$R_x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+|k|], \quad \text{for } k = 0, \pm 1, \dots, \pm(N-1)$$

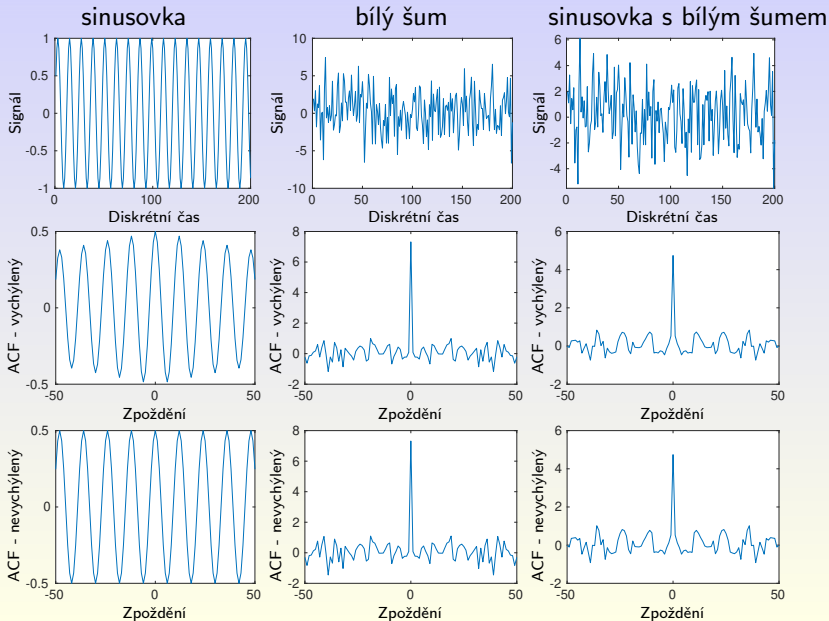
Odhady ACF pro 3 typické signály



- vychýlený odhad - pro vyšší hodnoty $|k|$ systematická chyba (zatlumení)
 - náhodná chyba je menší pro vyšší hodnoty $|k|$
- vhodné pro analýzu náhodných signálů

Příklady odhadů ACF

VYCHÝLENÝ vs. NEVYCHÝLENÝ - skoro stejné pro $|k| \ll N$!!



Odhady ACF - přehled, výpočet v MATLABu

Vychýlený odhad ($R_x[0] = P_x$)

$$R_x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+k]$$

V MATLABu:

`xcorr(x, 'biased');`

Nevychýlený odhad ($R_x[0] = P_x$)

$$R_x[k] = \frac{1}{N - |k|} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+k]$$

`xcorr(x, 'unbiased');`

Normalizovaný odhad ($R_x[0] = 1$)

$$R_x[k] = \frac{1}{E_x} \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+k]$$

`xcorr(x, 'coeff');`

Energetický odhad ($R_x[0] = E_x$)

$$R_x[k] = \sum_{n=0}^{N-1-|k|} x[n]x[n+k]$$

`xcorr(x, 'none');`
implicitní varianta

vždy pro $k = 0, \pm 1, \dots, \pm(N-1) \rightarrow$ **symetrické odhady**

Aplikace ACF - detekce periodicity (základní tón řeči)

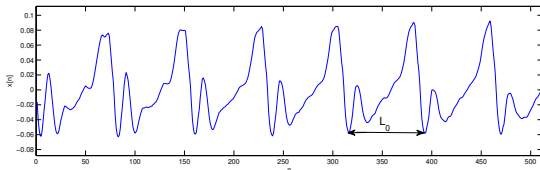
Detekce periodicity - periodičita v ACF

Odhad periody - pozice postranního maxima ACF

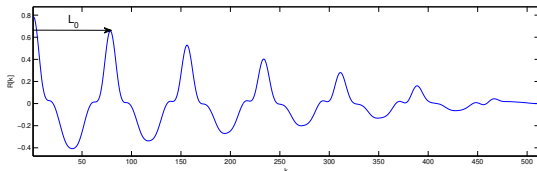
f_o - základní tón řeči (základní frekvence) $f_o = \frac{1}{T_o} \left(= \frac{f_s}{L_o} \right)$

T_o ($L_o = T_o \cdot f_s$) základní perioda (v sekundách, ve vzorcích)

Segment signálu



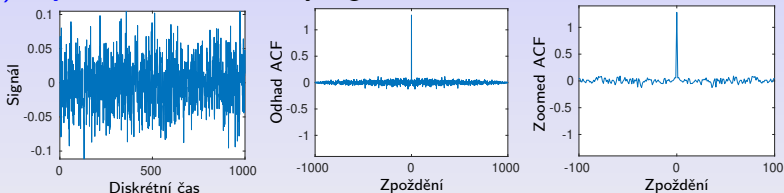
Odhad ACF



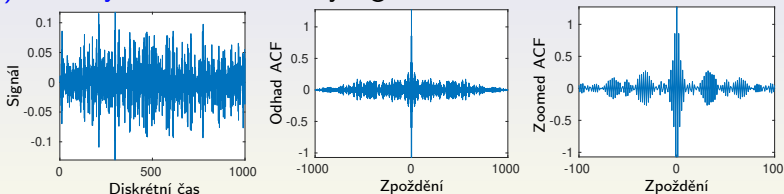
Obecná autokorelační analýza

- výpočet obecných charakteristik náhodných signálů

a) bílý šum - nekorelovaný signál



b) barevný šum - korelovaný signál



Spektrální analýza

- Bartlettova metoda odhadu spektrální výkonové hustoty
- Vstup pro LPC analýzu

Vzájemná korelační funkce (*Cross-Correlation Function*)

CCF kvantifikuje **podobnost (závislost)** mezi dvěma různými signály

Vzájemná korelační funkce 2 reálných signálů

$$R_{xy}[k] = Av \left[x[n]y[n - k] \right] \quad \text{resp.} \quad R_{xy}[k] = Av \left[x[n]y[n + k] \right]$$

Základní vlastnosti:

- CCF není symetrická funkce
- znaménko v definičním vztahu $\rightarrow$ určuje směr posuvu
- stejné odhady jako pro ACF (vychýlený, nevychýlený, ...)

$$R_{xy}[k] = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-k} x[n]y[n+k], & \text{for } k = 0, 1, \dots, N-1 \\ \frac{1}{N} \sum_{n=|k|}^{N-1} x[n]y[n-|k|], & \text{for } k = -1, \dots, -(N-1) \end{cases}$$

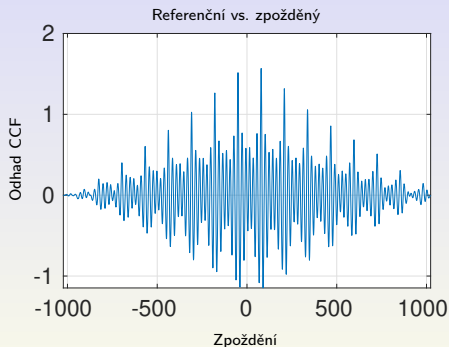
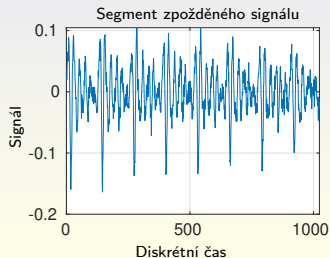
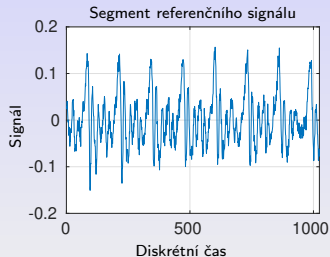
- maximum CCF - největší podobnost signálů (obecně ne $R_{xy}[0]$)

Aplikace CCF:

- detekce a měření zpoždění mezi signály (maximum CCF)
- odhady vzájemné spektrální výkonové hustoty dvou signálů
- segmentace signálu (CCF mezi 2 sousedními segmenty)

CCF - zpoždění mezi řečovými signály

- detekce zpoždění mezi signály v různých kanálech
- velká podobnost signálů
- CCF blízka k odhadu ACF řeči

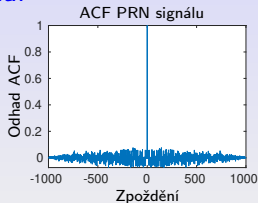
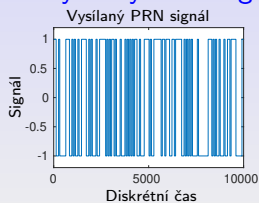


CCF - zpoždění dálkoměrného signálu

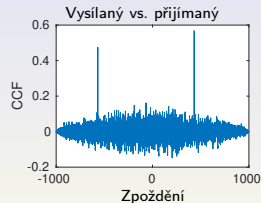
GPS - měření vzdálenosti

- detekce zpoždění mezi vysílaným a přijímaným signálem
- přijímaný signál - extrémně silný šum
- vysílaný PRN signál - pseudonáhodný (pseudorandom)

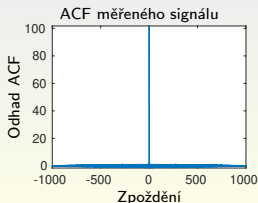
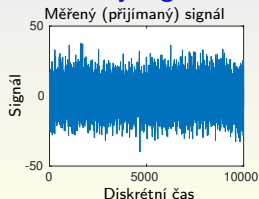
Vysílaný PRN signál



Měřený vs. PRN



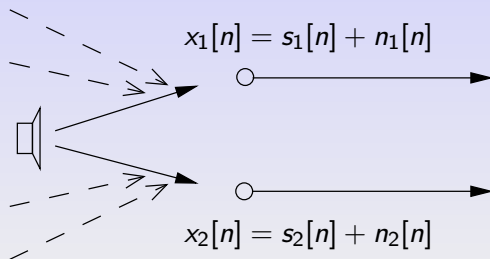
Měřený signál



Část III

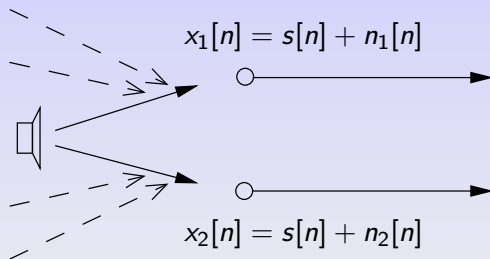
Zvýraznění korelovaného signálu v nekorelovaném šumu

Reálný model



- $s_1[n]$, $s_2[n]$... korelované signály původem z jednoho zdroje (od jednoho mluvčího)
- $n_1[n]$, $n_2[n]$... nekorelovaný šum prostředí (z mnoha různých zdrojů)

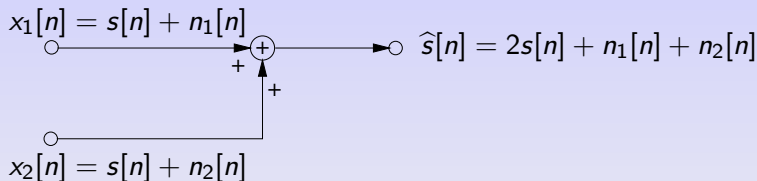
Ideální model



- $s_1[n] = s_2[n] = s[n]$... identické signály mluvčího (možná aproximace pro symetrické uspořádání mikrofonů)
- $n_1[n], n_2[n]$... 2 různé realizace Gaussovského bílého šumu ($n_1[n]$ a $n_2[n]$ mají stejný výkon P_n)
- SNR na vstupech obou kanálů je stejné, tj.

$$SNR_{in} = 10 \log \frac{P_s}{P_n}$$

Zvýraznění korelovaného signálu (potlačení nekorelovaného šumu)



Výkon výstupního signálu :

$$p_{\hat{s}}[n] = 4s^2[n] + n_1^2[n] + n_2^2[n] + 4s[n]n_1[n] + 4s[n]n_2[n] + 2n_1[n]n_2[n]$$

$$P_{\hat{s}} = Av[p_{\hat{s}}[n]]$$

$$Av[s[n]n_1[n]] = Av[s[n]n_2[n]] = Av[n_1[n]n_2[n]] = 0 \quad (\text{nekorelovaný šum})$$

$$P_{\hat{s}} = 4 \cdot Av[s^2[n]] + Av[n_1^2[n]] + Av[n_2^2[n]] = 4 \cdot P_s + 2 \cdot P_n$$

Výstupní SNR:

$$SNR_{out} = 10 \cdot \log \frac{4 P_s}{2 P_n} = 10 \cdot \log \frac{P_s}{P_n} + 10 \cdot \log 2 = SNR_{in} + 3 \text{ dB}$$

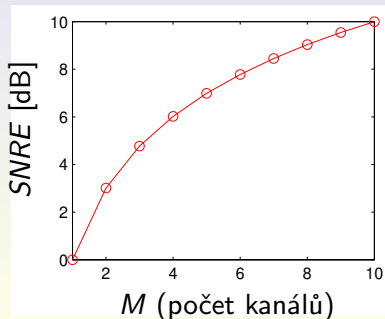
Zobecněná metoda kumulovaných součtů pro M kanálů

$$\hat{s}[n] = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M x_j[n] = s[n] + \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M n_j[n]$$

$$P_{\hat{s}} = P_s + \frac{1}{M^2} \cdot M \cdot P_n = P_s + \frac{P_n}{M}$$

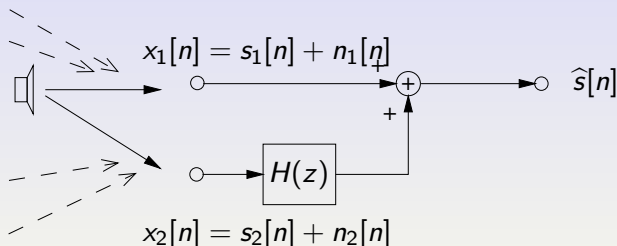
$$SNR_{out} = 10 \log M \cdot \frac{P_s}{P_n} = SNR_{in} + 10 \log M$$

$$SNRE = SNR_{out} - SNR_{in} \dots \text{zlepšení } SNR$$



Reálné limity metody kumulativních součtů

- různá SNR v jednotlivých vstupních kanálech
- signály v jednotlivých kanálech jsou pouze korelované
- signály v jednotlivých kanálech jsou zpožděné
 - filtr $H(z)$ kompenzuje různé akustické cesty (zpoždění)



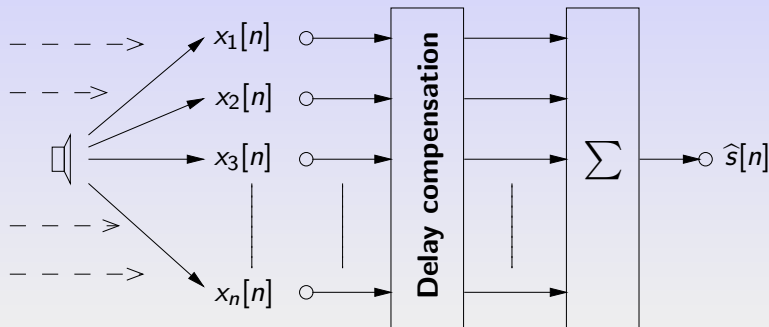
- šum v jednotlivých kanálech může být korelovaný



Dosažitelné *SNRE* je nižší než teoretické (limitní)

Reálný vícekanálový systém na bázi kumulativních součtů

DAS (Delay & sum) beamformer - mikrofonní pole



Příklad použití: [vícekanálové zvýrazňování řeči](#)

- např. v automobilu, smart-home (vzdálené mikrofony)
- využití všech mikrofونů vs. selektivní výběr (podle významnosti, tj. síly signálu)

Děkuji za pozornost !